

Химическая кинетика

Химические реакции протекают с разными скоростями

Хим. кинетика изучает скорости и механизм

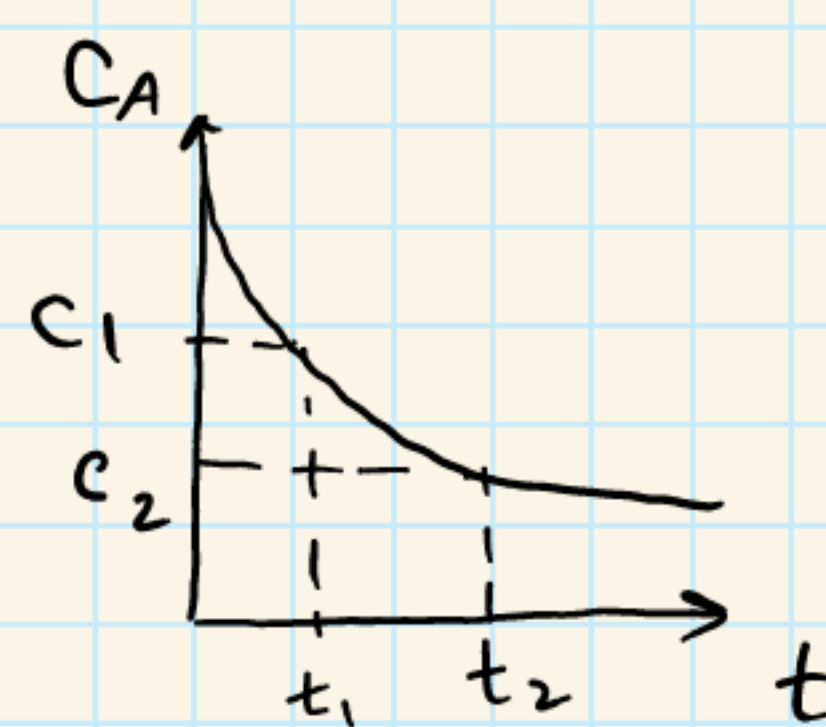
хим. превращений.

Скорость хим. реак. - изменение $\frac{\text{конц. вещества}}{\text{кол-во}}$

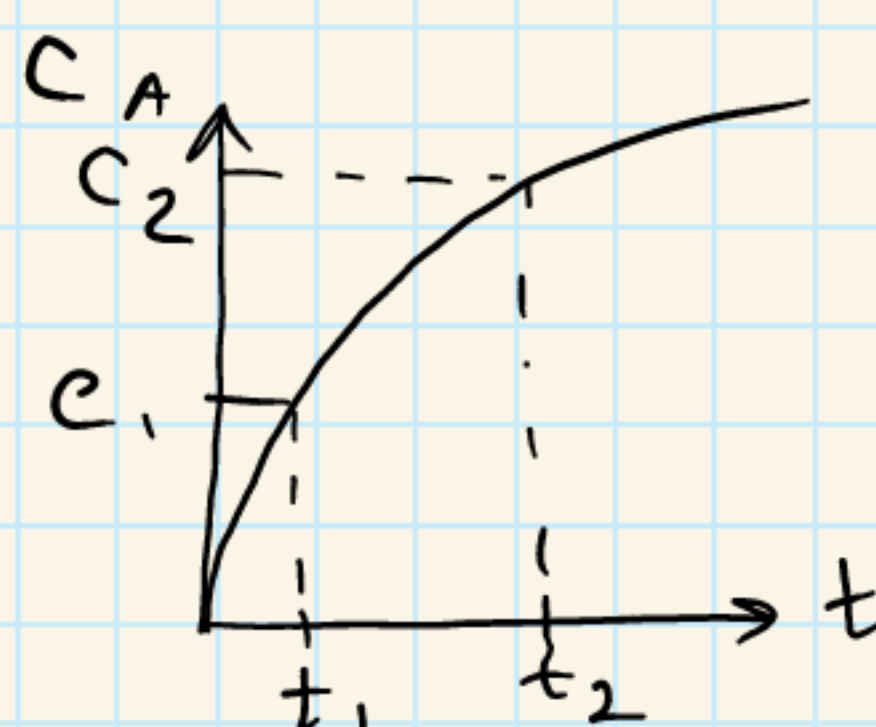
в единицу времени в единицу
реакционного пр-ва

$$\left[\frac{\text{моль}}{\text{м}^3 \cdot \text{с}} \right]$$

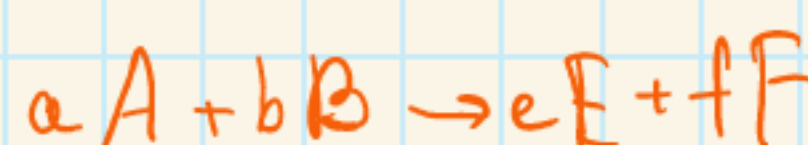
$$\left[\frac{\text{моль}}{\text{л} \cdot \text{с}} \right]$$



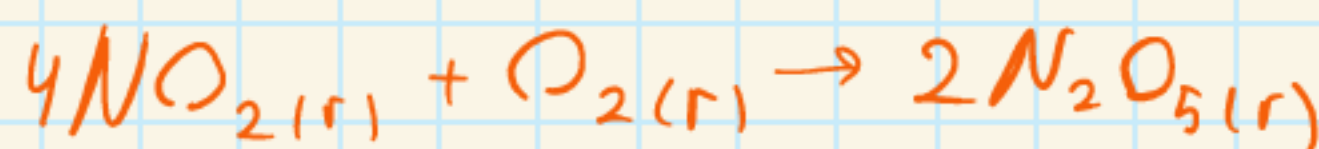
$$V_{cp} = \frac{C_1 - C_2}{t_2 - t_1} = - \frac{\Delta C}{\Delta t}$$



$$V_{cp} = \frac{C_2 - C_1}{t_2 - t_1} = \frac{\Delta C}{\Delta t}$$



$$V_{cp} = - \frac{1}{a} \frac{\Delta[A]}{\Delta t} = - \frac{1}{b} \frac{\Delta[B]}{\Delta t} = \frac{1}{e} \frac{\Delta[E]}{\Delta t} = \frac{1}{f} \frac{\Delta[F]}{\Delta t}$$



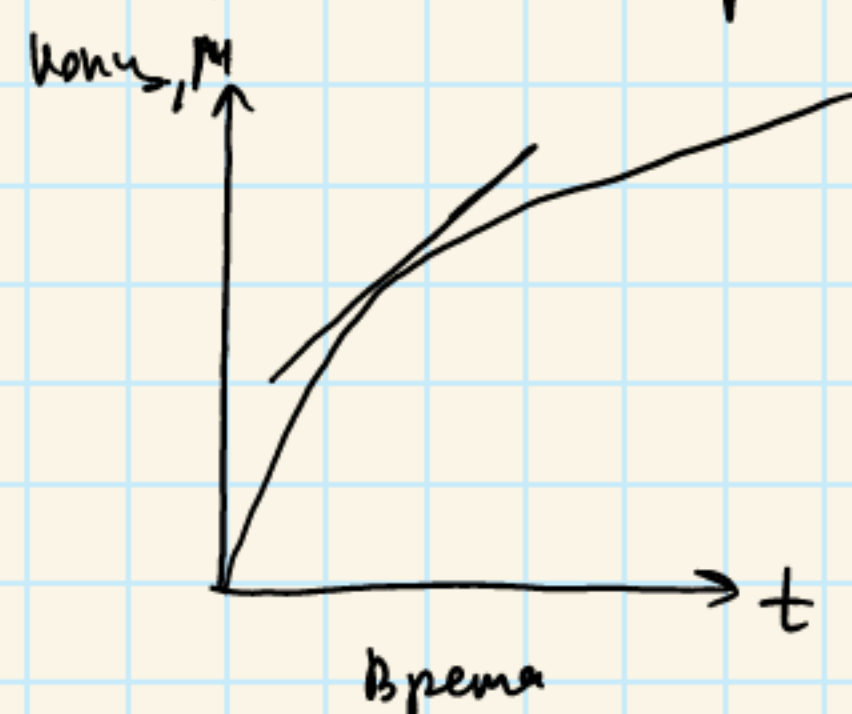
$$V_{cp} = - \frac{1}{4} \frac{\Delta[N_2O_2]}{\Delta t} = - \frac{\Delta[O_2]}{\Delta t} = \frac{1}{2} \frac{\Delta[N_2O_5]}{\Delta t}$$

Стехиометрическая реакция - реакция идет в соответствии с уравнением

Мгновенная скорость хим. реакции

$$V_{\text{вх}} = \pm \frac{dc}{dt}$$

$$V_{\text{вых}} = \pm g \alpha$$



Факторы скорости хим. реакции:

Концентрация $\left\{ \begin{array}{l} \text{Кин. ур-е реакции} \\ \text{Константа скорости хим.} \\ \text{реакции. Порядок реакции} \end{array} \right.$

Температуры $\left\{ \begin{array}{l} \text{Ур-е Аррениуса} \\ \text{Правило Вант-Гоффа} \end{array} \right.$

Катализаторы

Зависимость от концентрации
вещества.

Кин. ур-е реакции: $V = k C_A^\alpha C_B^\beta C_D^\delta$
константа скорости реакции.

Метод начальных скоростей

$$V_{\text{нн}} = k \Leftrightarrow C_A = C_B = C_D = 1$$

k не зависит от концентрации веществ

Характеризует реакцию при стр. условиях.

$$V = - \frac{dc}{dt} = kC$$

$$\int \frac{dc}{C} = - \int k dt \rightarrow \ln C = -kt + B$$

$$\ln \frac{C}{C_0} = -kt$$

$$k = \ln \left(\frac{C}{C_0} \right) / t$$

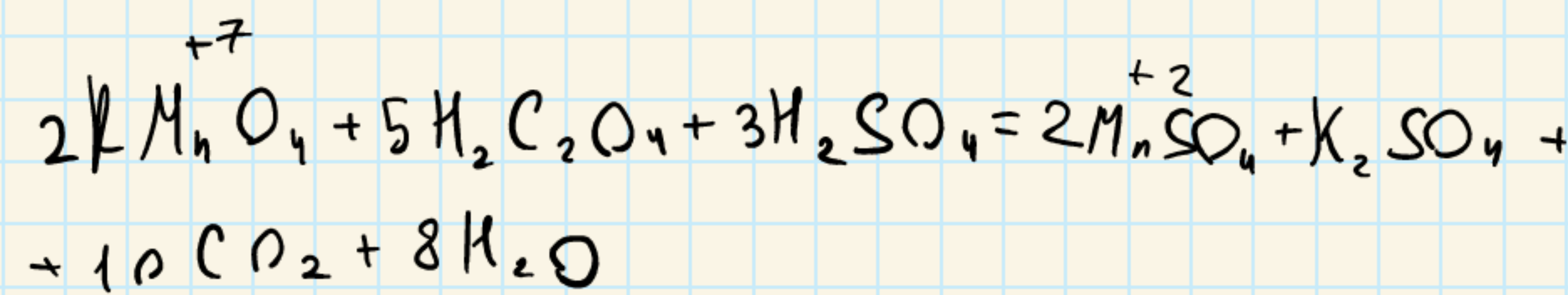
$$k_I = \frac{1}{t} \ln \frac{C_0}{C} \left[\text{с}^{-1} \right] \quad k_{III} = \frac{1}{2t} \left(\frac{1}{C^2} - \frac{1}{C_0^2} \right) \left[\frac{\text{л}^2}{\text{с} \cdot \text{моль}^2} \right]$$

$$k_{II} = \frac{1}{t} \left(\frac{1}{C} - \frac{1}{C_0} \right) \left[\frac{\text{л}}{\text{с} \cdot \text{моль}} \right]$$

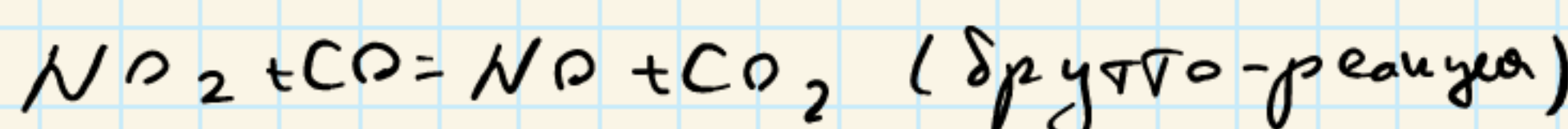
Период полупревращения - время, необходимое для уменьшения концентрации реагента в два раза по сравнению с исходной.

$$t_{1/2} = \frac{\ln(2)}{K}$$

$$t_{1/2}^0 = \frac{[A]_0}{2k} \quad t_{1/2}^2 = \frac{1}{k[A]_0} \quad t_{1/2}^3 = \frac{3}{2k[A]_0^2}$$



Механизм реакции - послед-ть стадий, которые проходит хим. реакция.



Стадии

